

Семинар 3 · Аналитический практикум по SQL

Базы знаний и базы данных · кафедра ИУ-1 · 3 курс · неделя 3 · 90 минут

Цель	Научиться отвечать на аналитические вопросы одним запросом: внешние соединения, условная агрегация и подытоги, общие табличные выражения, оконные функции, рекурсивные запросы, запросы к jsonb.
Чек-поинт 3	Файл seminar03/seminar03.sql с решениями задач 1-17 в вашем репозитории. Показать на семинаре или прислать ссылку / архив в чат до семинара 4.
Баллы	2 балла: решены все задачи 1-17 — 2; 14-16 задач — 1,5; 10-13 задач — 1. После срока — половина. Задачи 18-20 со звёздочкой на балл не влияют.
Что нужно	Поднятый стек курса и учебный датасет (семинар 1), слайды лекции 3. Учебник: Новиков и др., гл. 4 и 15.1.

Как устроен семинар

20 задач возрастающей сложности на том же датасете станции, шесть блоков — в порядке лекции. У каждой задачи указан **ожидаемый результат**: сверяйтесь с ним сами. Если результат не сошёлся — это не повод подгонять запрос, а повод найти, где вы ошиблись: чаще всего это число строк после соединения или NULL. Автопроверки нет. Решения обсуждаем на семинаре: по одной задаче из каждого блока покажут у доски.

Часть 0 · Подготовка (5 мин)

Для задач 3 и 14-20 нужны четыре новые таблицы. Основные таблицы семинара 1 не меняются, ваша схема project из семинара 2 — тоже.

```
git pull                # или скачайте папку seminar03/ из репозитория курса
make up
make setup SEM=03       # загружает seminar03/setup.sql; можно запускать повторно
make psql               # \dt — должны появиться component, sensor_mount, flow_link, unit_spec
```

Таблица	Что хранит	Ключевые столбцы
component	состав агрегата: дерево узлов и деталей (68 строк)	id, parent_id → component, unit_id (только у корня), name, kind (unit / assembly / part)
sensor_mount	на каком узле установлен датчик (18 строк)	sensor_id → sensor, component_id → component
flow_link	технологические связи: выход агрегата идёт на вход другого (7 строк; в графе есть цикл)	from_unit → unit, to_unit → unit, medium
unit_spec	технические характеристики в jsonb (7 строк)	unit_id → unit, specs: manufacturer, power_kw, bearings[], limits.temp.warning ...

Решения — в seminar03/seminar03.sql, каждая под комментарием -- Задача N (заготовка уже в файле). Прогнать файл целиком: `make run SEM=03`. В начале файла стоит `set timezone = 'Europe/Moscow'` — без этого время будет показано в UTC и не совпадёт с ожидаемым.

Блок А · Соединения (задачи 1-4)

№	Задача	Ожидаемый результат	Приём
1	Для каждой площадки — число агрегатов и число датчиков на них. Площадки без агрегатов и агрегаты без датчиков должны учитываться.	3 строки: Восточная 2 / 4, Северная 4 / 13, Южная 1 / 1	два LEFT JOIN, count(distinct ...) и count(столбец)
2	Для каждого агрегата — число серьёзных событий (warning, alarm, unplanned_stop). Агрегаты без таких событий — с нулём. Не забудьте про грязные значения severity.	7 строк: K-2 — 5, P-2 — 3, K-1 и K-4 — 0	условие в ON, а не в WHERE; lower(trim(...))
3	Листья дерева component: узлы, которые не являются ничьим родителем. Сначала через NOT IN, затем через NOT EXISTS. Объясните в комментарии, почему результаты разные.	NOT IN — 0 строк; NOT EXISTS — 40 (все детали)	антисоединение; NULL в подзапросе
4	Для каждого агрегата — последнее серьёзное событие (время, уровень, текст). Агрегаты без серьёзных событий — тоже, с пустыми полями.	7 строк; у K-2 — unplanned_stop 02.09 14:20; у K-1 и K-4 пусто	LEFT JOIN LATERAL (... limit 1) ON true

Блок В · Группировка (задачи 5-7)

№	Задача	Ожидаемый результат	Приём
5	Сводная таблица: одна строка на агрегат, столбцы — число событий каждого уровня (info, warning, alarm, unplanned_stop) и всего. K-4 — с нулями.	7 строк; K-2: 3 / 2 / 2 / 1, всего 8; P-2: 1 / 0 / 2 / 1	count(...) filter (where ...)
6	Число измерений телеметрии по площадке и виду датчика, с подытогом по площадке и общим итогом. Подпишите строки итогов словами, а не NULL.	11 строк; Северная — 17 257; ВСЕГО — 24 462	GROUPING SETS или ROLLUP, coalesce
7	Для каждого датчика температуры: среднее, медиана, 95-й процентиль, стандартное отклонение. Отсортируйте по разбросу. Какой датчик «ненормальный»?	4 строки; TE-302: 66.1 / 71.2 / 83.8 / 12.8; у TE-301 и TE-303 разброс 2.3	percentile_cont ... within group, stddev

Блок С · Подзапросы, WITH, календарь (задачи 8-9)

№	Задача	Ожидаемый результат	Приём
8	Датчик VT-103: найдите минуты 2 сентября, за которые нет измерений. Выведите начало и конец пропуска и число пропущенных минут.	02:00 — 02:34, 35 минут (сверьте с журналом событий)	generate_series + LEFT JOIN ... IS NULL
9	Почасовая таблица: строка — час, три столбца — средняя температура подшипника на K-1, K-2, K-3 (датчики TE-301, TE-302, TE-303).	25 строк; в 13:00: 66.5 / 83.8 / 66.4	WITH hourly ...; avg(...) filter (where tag = ...)

Блок D · Оконные функции (задачи 10-13)

№	Задача	Ожидаемый результат	Приём
10	Последняя запись о работах для каждого агрегата: дата, тип, примечание.	7 строк; у K-2 — 02.09 19:00 unplanned; у K-3 — 03.06.2025	row_number() over (partition by ... order by ...), rn = 1 снаружи
11	Для каждого события — сколько времени прошло с предыдущего события на том же агрегате. Выведите пять самых коротких интервалов.	минимум — 2 минуты, дважды у P-2; следом K-2: 17 и 22 минуты	lag(ts) over (partition by unit_id order by ts)
12	Скользящее среднее температуры TE-302 за 15 минут. Когда впервые выше 80 °C поднялись сырые измерения, а когда — скользящее среднее?	сырые — 12:45; скользящее — 12:52	range between interval '14 minutes' preceding and current row
13	Серьёзные события площадки «Северная» за 2 сентября в порядке времени с накопленным итогом.	6 строк; накопленный итог от 1 до 6	count(*) over (order by ts)

Блок E · Рекурсивные запросы (задачи 14-16)

№	Задача	Ожидаемый результат	Приём
14	Дерево состава K-2 с отступами по глубине, в порядке «родитель, затем его потомки».	13 строк, глубина 0-3 (как на слайде 30)	WITH RECURSIVE, путь массивом, order by path
15	Для каждого датчика найдите агрегат, поднявшись от узла установки (sensor_mount) до корня дерева. Сравните с sensor.unit_id.	18 строк, все совпадения — true	рекурсия вверх: join on p.id = up.parent_id
16	Для каждого агрегата: глубина дерева, число деталей (part) и число узлов (assembly).	7 строк; компрессоры 3 / 8 / 4; насосы 2 / 3 / 2; COOL-1 2 / 2 / 1	рекурсия от всех корней, неся код агрегата

Блок F · jsonb (задача 17)

№	Задача	Ожидаемый результат	Приём
17	Из unit_spec: производитель, мощность, число подшипников и порог warning по температуре (или «нет»). Отдельным запросом — агрегаты с подшипниками типа 6312.	7 строк; порога нет у K-4, P-1, P-2; подшипники 6312 — K-1, K-2	->>, #>>, jsonb_array_length, coalesce, @>

Со звёздочкой (задачи 18-20)

№	Задача	Ожидаемый результат	Приём
18*	Интервалы, когда TE-302 непрерывно был выше 80 °C: начало, конец, длительность в минутах. Почему интервалов два? Как избавиться от разрыва?	12:45-12:51 (7 мин) и 12:53-15:09 (137 мин)	lag → метка начала → накопленная сумма → group by
19*	Что зависит от насоса P-1 по flow_link: все агрегаты ниже по потоку и минимальное число шагов до них. В графе есть цикл — запрос обязан завершиться.	K-1 и K-2 — 1 шаг, COOL-1 — 2; P-1 возвращается на 3-м шаге	путь в массиве и <> all(path) или предложение CYCLE
20*	Для каждого датчика температуры: первое превышение порога warning из характеристик агрегата, минут выше порога и доля суток в процентах.	K-2: 12:45, 144 мин, 10 %; COOL-1: 13:18, 463 мин, 32 %	соединение с jsonb, приведение ::numeric

Если застряли

- **Строк больше, чем ожидали** — соединение размножило строки. Проверьте каждое соединение отдельно: `select count(*)` после каждого шага.
- **Пропали строки без пары** — условие на правую таблицу стоит в WHERE, а не в ON, либо соединение внутреннее вместо внешнего.
- **«window functions are not allowed in WHERE»** — оконная функция считается после WHERE. Оберните запрос в WITH и фильтруйте снаружи.
- **Рекурсивный запрос не завершается** — в данных цикл. Остановите его (Ctrl+C в psql) и добавьте путь и проверку на повтор.
- **Время на час-три не то** — не выполнен `set timezone = 'Europe/Moscow'`.

Контрольный список аналитического запроса

Шаг	Вопрос к себе
1. Зерно результата	одна строка результата — это что? Агрегат, час, событие? Запишите словами до первой строчки SQL
2. Число строк	после каждого соединения: сколько ожидали и сколько получили?
3. Пропуски и NULL	нужен ли календарь? Какие строки без пары? NOT EXISTS вместо NOT IN
4. Шаги в WITH	каждый шаг — отдельный запрос, который можно выполнить и проверить
5. Окно	раздел, порядок, рамка. Фильтр по результату окна — снаружи
6. Сверка итогов	сумма деталей равна итогу? Совпадает ли с журналом событий?

К следующей неделе

- Чек-поинт 3: `seminar03/seminar03.sql` с задачами 1-17.
- Прочитать: Новиков и др., «Основы технологий баз данных», гл. 15.1 «Дополнительные средства SQL».
- Неделя 4 — транзакции: свойства ACID, аномалии конкурентного выполнения, уровни изоляции. Прочитать гл. 6 того же учебника.

Учебник: Новиков Б. А., Горшкова Е. А., Графеева Н. Г. Основы технологий баз данных. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2020 (свободно: postgrespro.ru/education/books/dbtech). Документация PostgreSQL на русском: разделы 3.5 «Оконные функции», 7.2 «Табличные выражения», 7.8 «Запросы WITH».